A4 — Modelo Lógico Relacional

Tema: Oficina Mecânica

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)

Grupo 7

Etapas 1 e 2 (versão revisada conforme a devolutiva da Etapa 1)

1. Decisões de mapeamento

Especialização de Mecânico. A especialização de Mecânico virou três tabelas (mecanico, mecanico_interno e mecanico_terceirizado), estratégia conhecida como tabela por subclasse. A especialização é total (todo mecânico é de um dos dois tipos) e disjunta (nunca dos dois ao mesmo tempo), e cada subtipo tem atributos obrigatórios diferentes (salário fixo de um lado; empresa parceira e valor da hora do outro). Uma tabela única deixaria colunas sempre vazias para um dos tipos. Nas subclasses, id_mecanico é ao mesmo tempo chave primária e chave estrangeira para mecanico.

Relacionamentos N:N. Os dois relacionamentos N:N do modelo (ordem de serviço com peça e ordem de serviço com mecânico) viraram as tabelas associativas os_peca e os_mecanico, porque ambos têm atributos próprios (quantidade e preço praticado; horas e valor da hora praticado). A chave primária de cada uma é composta pelas duas chaves estrangeiras. Elas não são entidades fracas: são associativas N:N com atributos. (Correção da Etapa 1, que classificava os_peca como entidade fraca.)

Entidade fraca. A única entidade fraca do modelo é status_historico. Um registro de histórico só existe dentro da OS a que pertence e é identificado pela OS dona mais a chave parcial num_sequencia (1, 2, 3… dentro de cada OS). Por isso a chave primária é (id_os, num_sequencia) e a chave estrangeira usa ON DELETE CASCADE: apagar a OS apaga o seu histórico.

Empresa parceira. Os vários mecânicos terceirizados que vêm da mesma empresa deixaram de repetir nome e CNPJ da empresa: foi criada a tabela empresa_parceira e mecanico_terceirizado passou a ter a chave estrangeira id_empresa (relacionamento 1:N). Essa mudança corrige uma dependência transitiva apontada na análise de normalização (A5, seção 3).

Autorrelacionamentos. O modelo tem dois. Supervisão: mecanico.id_supervisor referencia o próprio mecanico (1:N, opcional). Garantia: ordem_servico.id_os_garantia referencia a OS original quando a OS atual é um retorno em garantia (1:N, opcional).

Chave substituta e chaves alternativas. Todas as tabelas usam chave substituta (id inteiro sequencial). Os identificadores do mundo real (CPF/CNPJ do cliente, placa, matrícula, CNPJ do fornecedor e da empresa parceira) viraram chaves alternativas, com restrição UNIQUE. Assim, se um CPF foi digitado errado ou uma placa muda, a correção acontece em um único lugar, sem cascata de chaves estrangeiras.

Tabelas de apoio da Etapa 2. As tabelas usuario e auditoria foram criadas na Etapa 2 para a aplicação (login com senha em hash e registro de alterações). Elas não fazem parte do domínio da oficina representado no MER e por isso aparecem separadas no esquema.

2. Esquema relacional

Notação: <u>chave primária</u> (negrito sublinhado); *chave estrangeira* (itálico, seguida de → tabela referenciada); [AK] = chave alternativa (UNIQUE). Uma coluna em negrito, sublinhada e em itálico é chave primária e estrangeira ao mesmo tempo.

Tabelas do domínio (12)

cliente (**<u>id_cliente</u>**, nome, cpf_cnpj [AK], telefone, email, endereco)

veiculo (**<u>id_veiculo</u>**, placa [AK], modelo, marca, ano_fabricacao, *id_cliente* → cliente)

mecanico (**<u>id_mecanico</u>**, nome, especialidade, *id_supervisor* → mecanico)

mecanico_interno (***<u>id_mecanico</u>*** → mecanico, matricula [AK], salario, data_contratacao)

empresa_parceira (**<u>id_empresa</u>**, nome, cnpj [AK], telefone)

mecanico_terceirizado (***<u>id_mecanico</u>*** → mecanico, *id_empresa* → empresa_parceira, valor_hora_padrao)

fornecedor (**<u>id_fornecedor</u>**, nome, cnpj [AK], telefone, endereco)

peca (**<u>id_peca</u>**, nome, descricao, *id_fornecedor* → fornecedor, preco_atual, estoque_atual)

ordem_servico (**<u>id_os</u>**, *id_veiculo* → veiculo, problema_relatado, data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual, *id_os_garantia* → ordem_servico)

status_historico (***<u>id_os</u>*** → ordem_servico, **<u>num_sequencia</u>**, status, data_hora_mudanca, observacao)

os_peca (***<u>id_os</u>*** → ordem_servico, ***<u>id_peca</u>*** → peca, quantidade, preco_unitario_praticado)

os_mecanico (***<u>id_os</u>*** → ordem_servico, ***<u>id_mecanico</u>*** → mecanico, horas_trabalhadas, valor_hora_praticado)

Tabelas de apoio da aplicação (Etapa 2)

usuario (**<u>id_usuario</u>**, login [AK], senha_hash, perfil, *id_mecanico* → mecanico, ativo, criado_em)

auditoria (**<u>id_auditoria</u>**, tabela, id_registro, campo, valor_antigo, valor_novo, usuario, data_hora)

Em auditoria, o par (tabela, id_registro) aponta para registros de tabelas diferentes (peca ou ordem_servico) e por isso não é chave estrangeira; ele é preenchido apenas pelos gatilhos e tem índice próprio para consulta.

3. Chaves e regras de integridade referencial

Os nomes das restrições seguem o padrão pk_ (primária), uq_ (alternativa) e fk_ (estrangeira), como no script 01_ddl.sql.

Tabela	Chave primária	Chaves alternativas	Chaves estrangeiras (ação ao apagar o pai)
cliente	id_cliente	cpf_cnpj	—
veiculo	id_veiculo	placa	id_cliente → cliente (RESTRICT)
mecanico	id_mecanico	—	id_supervisor → mecanico (SET NULL)
mecanico_interno	id_mecanico	matricula	id_mecanico → mecanico (CASCADE)

empresa_parceira	id_empresa	cnpj	—
mecanico_terceirizado	id_mecanico	—	id_mecanico → mecanico (CASCADE); id_empresa → empresa_parceira (RESTRICT)
fornecedor	id_fornecedor	cnpj	—
peca	id_peca	—	id_fornecedor → fornecedor (RESTRICT)
ordem_servico	id_os	—	id_veiculo → veiculo (RESTRICT); id_os_garantia → ordem_servico (RESTRICT)
status_historico	(id_os, num_sequencia)	—	id_os → ordem_servico (CASCADE)
os_peca	(id_os, id_peca)	—	id_os → ordem_servico (CASCADE); id_peca → peca (RESTRICT)
os_mecanico	(id_os, id_mecanico)	—	id_os → ordem_servico (CASCADE); id_mecanico → mecanico (RESTRICT)
usuario	id_usuario	login	id_mecanico → mecanico (SET NULL)
auditoria	id_auditoria	—	—

RESTRICT protege o histórico: não se apaga um cliente que tem veículo, um veículo que tem OS, nem uma peça ou mecânico já usados em uma OS. CASCADE é usado só onde o filho não faz sentido sem o pai (subclasses do mecânico, histórico e itens da OS). SET NULL é usado no supervisor e no usuário: se o mecânico sair, o subordinado fica sem supervisor e o login fica sem vínculo, mas nenhum dos dois é apagado. Todas as chaves estrangeiras usam ON UPDATE CASCADE.

4. Observação sobre o valor histórico

Conforme as regras RN10 e RN19 (A1), preco_unitario_praticado (os_peca) e valor_hora_praticado (os_mecanico) guardam de propósito um valor que também existe em outro lugar (preco_atual de peca e valor_hora_padrao de mecanico_terceirizado). Não é redundância por descuido: é a forma de garantir que o valor de uma OS já fechada não mude quando o preço de tabela for reajustado. A justificativa completa está no A5, seção 4.

A5 — Verificação de Normalização

Tema: Oficina Mecânica

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)

Grupo 7

Etapas 1 e 2 (versão revisada conforme a devolutiva da Etapa 1)

1. Chaves candidatas e dependências funcionais

Para cada relação estão listadas as chaves candidatas (a primária e as alternativas) e as dependências funcionais (DFs) não triviais. Notação: X → Y significa "X determina Y" (dois registros com o mesmo X têm obrigatoriamente o mesmo Y).

Relação	Chaves candidatas	Dependências funcionais
cliente	id_cliente; cpf_cnpj	id_cliente → nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco cpf_cnpj → id_cliente (e, portanto, os demais atributos)
veiculo	id_veiculo; placa	id_veiculo → placa, modelo, marca, ano_fabricacao, id_cliente placa → id_veiculo
mecanico	id_mecanico	id_mecanico → nome, especialidade, id_supervisor
mecanico_interno	id_mecanico; matricula	id_mecanico → matricula, salario, data_contratacao matricula → id_mecanico
empresa_parceira	id_empresa; cnpj	id_empresa → nome, cnpj, telefone cnpj → id_empresa
mecanico_terceirizado	id_mecanico	id_mecanico → id_empresa, valor_hora_padrao
fornecedor	id_fornecedor; cnpj	id_fornecedor → nome, cnpj, telefone, endereco cnpj → id_fornecedor
peca	id_peca	id_peca → nome, descricao, id_fornecedor, preco_atual, estoque_atual
ordem_servico	id_os	id_os → id_veiculo, problema_relatado, data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual, id_os_garantia
status_historico	(id_os, num_sequencia)	(id_os, num_sequencia) → status, data_hora_mudanca, observacao
os_peca	(id_os, id_peca)	(id_os, id_peca) → quantidade, preco_unitario_praticado
os_mecanico	(id_os, id_mecanico)	(id_os, id_mecanico) → horas_trabalhadas, valor_hora_praticado
usuario	id_usuario; login	id_usuario → login, senha_hash, perfil, id_mecanico, ativo, criado_em login → id_usuario
auditoria	id_auditoria	id_auditoria → tabela, id_registro, campo, valor_antigo, valor_novo, usuario, data_hora

2. Verificação forma a forma

1FN. Todos os atributos são atômicos (um telefone, um e-mail, um endereço por registro) e não há grupos repetidos: os vários itens de uma OS ficam em linhas de os_peca e os_mecanico, e as várias mudanças de status em linhas de status_historico, e não em colunas repetidas.

2FN. Só as relações com chave composta (status_historico, os_peca e os_mecanico) poderiam ter dependência parcial. Em nenhuma delas um atributo depende de só uma parte da chave: a quantidade e

o preço praticado são daquela peça naquela OS; as horas e o valor da hora são daquele mecânico naquela OS; o status e a data são daquela mudança específica da OS. Os dados que dependem só da peça (nome, preço atual) ou só do mecânico (nome) ficam nas tabelas peca e mecanico.

3FN. Nenhum atributo não chave determina outro atributo não chave. O caso que existia na Etapa 1 foi eliminado (ver seção 3).

BCNF. Em toda DF não trivial, o lado esquerdo é uma superchave. As DFs que partem das chaves alternativas (cpf_cnpj, placa, matricula, cnpj e login) não violam a BCNF, porque esses atributos também são chaves candidatas: cada um identifica sozinho o registro inteiro.

Conclusão: todas as relações do esquema estão na Forma Normal de Boyce-Codd (e, portanto, também na 3FN).

Observação sobre veiculo. Nomes de modelo de veículo podem se repetir entre fabricantes e versões, por isso o domínio não trata modelo → marca como dependência funcional. Uma tabela de modelos à parte seria uma melhoria possível, mas não é exigida pelas regras do negócio.

3. Correção em relação à Etapa 1

Na Etapa 1, mecanico_terceirizado guardava empresa_parceira (nome) e cnpj_empresa. Como vários mecânicos vêm da mesma empresa, existia a cadeia id_mecanico → cnpj_empresa → empresa_parceira: o nome da empresa dependia do CNPJ, que não é chave da tabela. Isso é uma dependência transitiva, que viola a 3FN. Na prática, o nome da empresa se repetia em cada mecânico e podia ficar diferente entre eles (anomalia de atualização).

Decomposição aplicada: os dados da empresa foram para a nova tabela empresa_parceira (id_empresa, nome, cnpj, telefone), e mecanico_terceirizado ficou só com a chave estrangeira id_empresa. A decomposição é sem perda (a junção por id_empresa reconstrói os dados originais) e preserva as dependências.

O documento da Etapa 1 também classificava os_peca como entidade fraca. Ela é uma associativa N:N com atributos, e a entidade fraca do modelo é status_historico (ver A4, seção 1).

4. Redundâncias controladas (desnormalização proposital)

Valor praticado. preco_unitario_praticado (os_peca) e valor_hora_praticado (os_mecanico) repetem, no momento do lançamento, o preco_atual da peça e o valor_hora_padrao do terceirizado. Não é uma DF: depois do lançamento, o preço de tabela pode mudar e o valor praticado não. Se o total de uma OS antiga fosse calculado com o preço atual, ele mudaria a cada reajuste do fornecedor, violando a RN10. Guardar o valor praticado mantém registrado exatamente o que foi cobrado.

Status atual da OS. ordem_servico.status_atual repete o status do último registro de status_historico daquela OS. Ele é mantido para que telas e consultas não precisem procurar o último registro do histórico a cada leitura. O risco de os dois ficarem diferentes é controlado pelo gatilho trg_os_audit_status (05_triggers.sql): toda mudança em status_atual insere automaticamente o registro correspondente no histórico, na mesma transação.